

방사성폐기물 처리설비의 구조 및 설비에 관한 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」

제74조제2항에 따라 방사성폐기물 처리설비의 구조 및 설비에 관한 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 방사성폐기물의 저장·처리·처분 시설 및 그 부속시설(이하 "방사성폐기물관리시설등"이라 한다)에서 방사성폐기물을 처리하는 설비의 설계와 운영에 적용한다. 다만, 원자력안전위원회고시 「중·저준위방사성폐기물 소각기준」의 적용대상 시설 또는 설비에 대해서는 이 기준을 적용하지 않는다.

제3조(방사성물질의 환경방출관리) ① 정상운전 및 예상운전과도시 기체 및 액체상태의 방출물을 적절하게 제어할 수 있어야 하며, 부지 환경조건을 고려하여 필요시 방사성물질의 방출을 억제할 수 있는 충분한 수용능력을 확보하여야 한다.

② 방사성폐기물관리시설등의 제한구역 경계의 공기중 및 수중 방사성물질의 농도가 배출관리기준상의 제한값 이하가 되도록 방사성폐기물을 처리할 수 있어야 한다.

③ 액체 또는 기체 방사성폐기물은 건설·운영허가시 결정된 배기구 또는 배수구외의 곳에서 환경으로 배출되지 않아야 한다.

④ 방사성폐기물 처리설비의 운전상태 및 배출방사능 감시를 위하여 적절한 시료채취장치 및 감시설비를 설치하여야 한다.

제4조(방사성물질에 의한 오염 및 역류방지) 방사성 폐기물을 처리하는 설비는 방사성물질을 취급하지 않는 설비와 구별하여 설치함으로써, 방사성물질의 역류로 인한 오염가능성이 없어야 한다.

제5조(화재 및 폭발방지) 방사성 폐기물 처리설비는 화재 및 폭발을 방지할 수 있도록 설계되어야 한다.

제6조(내진설계기준) 방사성 폐기물의 처리를 위한 기기, 설비 및 구조물은 이들에 작용하는 **지진력에 의한 파손**으로부터 일반인에게 방사선장해가 미치지 아니하도록 설계되어야 한다.

제7조(설계 최적화) 방사성 폐기물의 처리를 위한 구조물, 설비 및 기기는, 운전 및 보수 작업자의 방사선피폭을 합리적으로 달성 가능한 한 낮게 유지하기 위하여, 누설을 제어하고 접근·운전·검사·시험 및 유지·보수가 용이하도록 설계하여야 한다.

제8조(누설방지기준) 액체 폐기물 처리설비가 설치되는 시설은 다음 각 호의 기준을 만족하여야 한다.

1. 시설내부는 바닥면의 경사 또는 바닥면에 만들어진 배수로의 경사에 의하여 액체상의 방사성 폐기물이 배수구로 흐르는 구조이어야 하며, 액체 폐기물의 누설확대를 방지하기 위한 독을 설치하여야 한다.
2. 시설 밖으로 통하는 출입구 또는 그 주변에는 액체상의 방사성 폐기물이 시설 밖으로 누설되는 것을 방지하기 위한 독을 설치하여야 한다. 다만, 시설내부의 바닥면이 인접하는 바닥면 또는 지표면보다 낮아서 시설 밖으로 누설될 우려가 없는 때에는 그러하지 아니하다.

제9조(액체폐기물 저장탱크의 설계기준) ① 액체 상태의 방사성물질을

함유하는 모든 탱크는 통제되지 않은 방사성물질의 배출을 방지할 수 있도록 설계되어야 한다.

② 액체폐기물 저장탱크는 다음 각 호에 따라 설계되어야 한다.

1. 모든 탱크에는 액체의 수위를 감시할 수 있는 설비가 제공되어야 한다.
2. 설정된 고수위조건은 해당 지역 및 제어실에 경보를 발생시켜야 한다.
3. 모든 탱크의 넘침, 배수 및 시료채취배관은 액체폐기물처리계통으로 이송되어야 한다.
4. 건물 내에 설치된 탱크에는 액체폐기물처리계통으로 이송되는 바닥 배수관과 함께 "턱" 또는 "돌출 문턱"을 설치해야 한다.
5. 방사성물질이 감시되지 않는 채로 비방사성계통 또는 지역 덕트(공기 등이 지나가는 통로)로 누설되지 않도록 설계하여야 한다.
6. 옥외 탱크에는 탱크의 넘침이 발생하는 경우 유출을 방지할 수 있는 둑 또는 저류지(유출물을 저장하는 시설 또는 장소)가 설치되어야 하며, 수집된 액체를 시료채취하고 이를 액체방사성폐기물처리계통으로 이송할 수 있는 수단이 마련되어야 한다. 방사성물질을 취급할 수 있고 액체폐기물계통으로 이송할 수 있는 중간 섹프(저장수조) 또는 배수탱크에 의한 저류기능도 허용할 수 있다.

제10조(처분안전성 확보) 고체폐기물 처리설비는 방사성폐기물을 처분

에 적합한 형태로 **고형화(유동성이 있는 물질을 건조 등의 방법으로 물리적으로 안정한 고체 형태로 바꾸는 것)** 또는 안정화하거나 처분안정성이 입증된 용기에 넣을 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 다만, 다른 시설에서 해당 폐기물을 이와 같은 방법으로 처리할 경우에는 그러하지 아니하다.

제11조(설계, 재질 및 시험 등) ① 처리설비는 적절한 산업기술기준에 따라 설계, 제작, 용접 및 시험되어야 한다.

② 처리설비의 재질은 정상운전 및 예상운전과도시 설비의 운전조건 및 예상되는 화학적·물리적·방사선 환경조건에 견딜 수 있어야 한다.

③ 압력보유 기기 및 밀봉기능이 요구되는 기기에 대해서는 가능한 한 용접공법을 적용하여야 한다.

④ 방사성물질을 취급하는 주요 배관은 막힘, 누적 및 역류현상 등이 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

⑤ 주요 기기 및 배관은 사용하기 전에 수압시험 또는 공기압 시험을 통해 누설이 없음을 확인하여야 한다.

제12조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.